

MovieLOD

Ứng dụng dữ liệu phim liên kết · Semantic Web

Từ dữ liệu điện ảnh đến đồ thị tri thức

Ontology · RDF · Linked Open Data · SPARQL

Nhóm / thành viên / lớp: [điền trước khi nộp]

30

phim thật

42

lớp có tên

1.727

liên kết ngoài

Từ câu hỏi điện ảnh đến 5 yêu cầu

Mỗi yêu cầu có một sản phẩm và một minh chứng

YC1 · Ontology → lớp, quan hệ và quy tắc OWL

YC2 · Thu thập → Wikidata, DBpedia và thông tin nguồn

YC3 · 4 sao → RDF, HTTP IRI, giấy phép và công bố

YC4 · 5 sao → liên kết cùng danh tính tới nguồn ngoài

YC5 · Truy vấn → Web, endpoint và terminal

Kiến trúc: nguồn → đồ thị → ứng dụng

Dữ liệu khai báo và kết quả suy luận được lưu riêng

01

THU THẬP

Wikidata / DBpedia
collect.py
data/raw/

02

TẠO RDF

Chuẩn hóa
build.py
movies.ttl + schema

03

KIỂM TRA

Trường dữ liệu
validate.py / pytest
nguồn và truy vấn

04

PHÂN LOẠI

OWL RL + đếm IRI
reason.py
inferred_classes.ttl

ỨNG DỤNG Web + Comunica / Flask + RDFLib / Terminal với --reasoned

YC1 · Mô hình điện ảnh với 42 lớp

Tái sử dụng trực tiếp dbo:Film, dbo:Person và dbo:Country

CreativeWork

dbo:Film
FeatureFilm · AnimatedFilm
ActionFilm · AwardWinningFilm

Agent

dbo:Person → Actor / Filmmaker
Organization → ProductionCompany
FilmStudio

Contribution

ActingContribution
DirectingContribution
WritingContribution ·
ProducingContribution

Các nhánh bổ trợ: Genre · Award · dbo:Country · Language · SourceSnapshot · Dataset

YC1 · Ai làm gì trong phim nào?

Một Contribution nối đúng 1 người, 1 phim và 1 vai trò



Mỗi bản ghi: 1 contributionBy + 1 contributionTo + 1 hasRole.

Nolan có bản ghi riêng theo từng vai trò; nguồn đi kèm từng đóng góp.

Functional / inverse / cardinality trong OWL; kiểm tra trường bằng Python.

YC2 · Thu thập thật, truy lại được nguồn

30 phim · 851 người · 1.010 đóng góp · 45 công ty · 672 giải thưởng

Đối chiếu danh tính trước khi nối

Wikidata: sitelink Wikipedia chính xác.
P57 đạo diễn · P161 diễn viên · P58 biên kịch
P162 sản xuất · P166 giải · P272 công ty
DBpedia: chủ thể phải có kiểu dbo:Film.

Nguồn có URL, thời điểm và SHA-256

76/76 phản hồi nguồn có trong thư mục.
76/76 SHA-256 khớp.
Đã chạy lại collect / build / validate.
Giữ lịch sử khi phản hồi tải lại đổi nội dung.

Mẫu có chủ đích: 75 thể loại · 11 quốc gia · 15 ngôn ngữ. Số giải là thực thể giải, không phải lượt trao.

YC3 · Từ dữ liệu nguồn thành RDF

19.339 triple dữ liệu · 518 triple lược đồ · Turtle / JSON-LD / OWL

Inception



dbo:director



Christopher Nolan

ĐỊNH DANH

QID → HTTP IRI ổn định
film-Q25188 / person-Q25191

GIÁ TRỊ CÓ KIỂU

releaseYear: 2010
runtimeMinutes: 148

CÔNG BỐ MỞ

CC BY-SA 4.0 + tra cứu IRI
Graph public khớp bản local 2.0

YC4 · Nối đúng danh tính ra Web dữ liệu

1.699 liên kết Wikidata + 28 liên kết DBpedia = 1.727 owl:sameAs

MovieLOD Inception



Wikidata Q25188



DBpedia Inception

owl:sameAs

Khẳng định cùng một thực thể.
1.727 liên kết trên mọi nhóm thực thể.
Truy vấn theo phim: 58 dòng, không phải tổng.

sourceSnapshot

Ghi xuất xứ: URL, thời điểm, SHA-256.
Không thay thế liên kết cùng danh tính.
5 sao cần điều kiện 4 sao + liên kết ngoài.

YC5 · Truy vấn Inception trên ứng dụng

Chọn câu hỏi → Run query → bảng kết quả

MovieLOD

QueriesFilmsOntologyDataset

Download RDF ↗

SEMANTIC WEB / MOVIES

Ask questions about movie data.

Explore films with source records, stable identifiers and links to Wikidata and DBpedia.

301,72742

filmsexternal linksclasses

SPARQL

Query language

Sample queries

Inception: year, runtime and director

PREFIX ex: <https://movie-lod-semantic-web.laminhtrung2001.chatgpt.site/ontology#>
PREFIX dbo: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?title ?year ?runtimeMinutes ?director WHERE {
 ?film a dbo:Film ; ex:title "Inception" ; ex:title ?title ;
 dbo:director ?person .
 ?person rdfs:label ?director .
 OPTIONAL { ?film ex:releaseYear ?year }
 OPTIONAL { ?film ex:runtimeMinutes ?runtimeMinutes }
}

Run query ⌘↵

Copy

SELECT: get a table · ASK: test a condition · CONSTRUCT: create an RDF graph.

Results

Download results

1 result · 0.02 s

title	year	runtimeMinutes	director
Inception	2010	148.0	Christopher Nolan

Querying the application SPARQL endpoint.

Reading an RDF statement:

Inception → director → Christopher Nolan. ex: is the project vocabulary; dbo: is the DBpedia vocabulary; variables start with ?.

COLLECTED DATA

Films in the dataset

Find a film

Enter title or director

Kết quả thật

2010 · 148 phút
Christopher Nolan

8 phim của Nolan
25 đóng góp Inception

SELECT / ASK
CONSTRUCT

Đối chiếu dữ liệu: 08/10/2026 • Nguồn: mã dự án và evidence/

09 / 13

YC5 · Endpoint, terminal và tra cứu IRI

Ba cách dùng cùng bộ dữ liệu khai báo

Endpoint và terminal

POST `http://127.0.0.1:8000/sparql`
Content-Type: `application/sparql-query`

`.venv/bin/python src/query.py`
`queries/02_inception.rq`

SELECT / ASK → JSON
CONSTRUCT / DESCRIBE → Turtle

← MovieLOD

Inception

<https://movie-lod-semantic-web.laminhtrung2001.chatgpt.site/resource/file-025188>

Download RDF (Turtle)

Property	Value
director	Christopher Nolan
producer	Emma Thomas
producer	Christopher Nolan
starring	Dileep Rao
starring	Michael Caine
starring	Elliot Page
starring	Joseph Gordon-Levitt
starring	Tohoru Masamune
starring	Claire Geare
starring	Cillian Murphy
starring	Tom Hardy
starring	Ken Watanabe
starring	Pete Postlethwaite
starring	Taylor Geare
starring	Talulah Riley
starring	Tom Berenger

IRI → HTML + nguồn + bản RDF để tải

Điểm Semantic Web: dữ kiện → kiến thức mới

Nolan được phân loại Filmmaker dù dữ liệu gốc chỉ khai báo Person

01 · DỮ KIỆN

Contribution có DirectorRole.
Nolan được khai báo Person.

02 · LUẬT

hasValue → DirectingContribution
someValuesFrom + unionOf
→ Filmmaker

03 · KẾT QUẢ

Nolan thuộc Filmmaker.
769 Actor · 89 Filmmaker
12 ActionFilm

12 lớp dùng OWL RL; MultiGenreFilm và FilmStudio dùng COUNT DISTINCT bổ sung.
Đếm IRI là quy tắc ứng dụng; chưa chứng minh phân loại OWL DL đầy đủ.

Đối chiếu đề: 10/10 theo thang tự đánh giá

5/5 yêu cầu đạt trong phạm vi đề · chưa phải điểm giảng viên

YC1 · Ontology	2,0 / 2,0	Đạt đầy đủ
YC2 · Thu thập	2,0 / 2,0	76/76 hash khớp
YC3 · Chuẩn 4 sao	2,0 / 2,0	Public khớp local
YC4 · Chuẩn 5 sao	2,0 / 2,0	Liên kết đã công bố
YC5 · SPARQL	2,0 / 2,0	Đạt đầy đủ

10

/10 điểm đề xuất
Chia đều 2 điểm / YC
Đối chiếu 08/10/2026

Hoàn thiện bản nộp và kết luận

MovieLOD đã kết nối mô hình, dữ liệu, nguồn và truy vấn trong một ứng dụng

01 Đã đủ 76/76 nguồn và kiểm tra SHA-256

02 Đã công bố bản 2.0; các graph public khớp local

03 Demo tương tác thật 4 phút 50 giây, có lời tiếng Việt

04 Bộ nộp: báo cáo ≤ 15 trang · 13 slide · video 3–5 phút

Câu hỏi? Ví dụ xuyên suốt: Inception → Nolan → nguồn → liên kết → suy luận.